

Arquitectura de Datos

Diagramas de Estado, Transacciones y Sistemas Activos

Guía avanzada para la especialización en ingeniería de datos

Agenda de Especialización

01. Modelado Dinámico Teoría de Máquinas de Estado y Matrices de Transición.

02. El Motor Transaccional Profundización en ACID y Niveles de Aislamiento.

03. Bases de Datos Activas Modelo ECA, Triggers y Lógica Procedural.

04. Resiliencia y Durabilidad Write-Ahead Logging (WAL) y estrategias de recuperación.

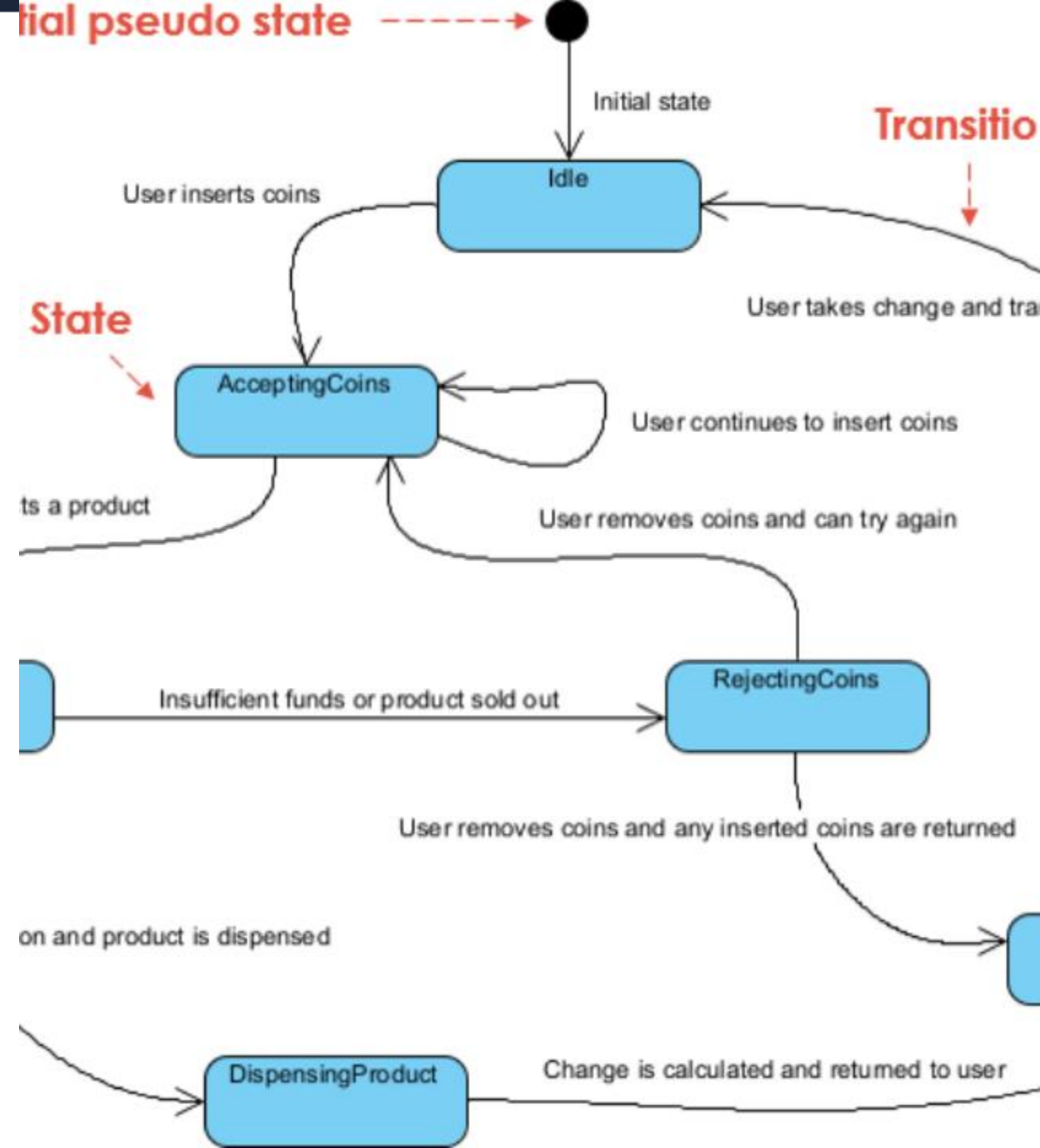
05. Sistemas Distribuidos Transacciones distribuidas (2PC) y Teorema CAP.

Diagramas de Estado

El modelado de estados define el **comportamiento dinámico** de las entidades. A diferencia del modelo ER, los estados garantizan que un registro solo transite por rutas lógicas permitidas.

Componentes clave:

- **Estados:** Situaciones finitas de un registro.
- **Transiciones:** El camino de cambio.
- **Guardas:** Validaciones lógicas críticas.



Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Estado Destino	Evento Disparador	Guardas / Condición
ORDEN_CREADA	ORDEN_PAGADA	PAGO_RECIBIDO	Stock > 0
ORDEN_PAGADA	EN_PREPARACION	CONFIRMACION_ALMACEN	Asignación de Picking
EN_PREPARACION	ENVIADA	DESPACHO_LOGISTICA	Guía generada
* CUALQUIERA	CANCELADA	SOLICITUD_USUARIO	Estado != 'ENVIADA'

Esta matriz previene inconsistencias lógicas en el negocio, actuando como la "máquina de la verdad" del proceso.

Propiedades ACID

100%
Integridad de Datos

El Contrato Transaccional

Las bases de datos relacionales garantizan la integridad mediante el cumplimiento estricto de:

- **Atomicidad:** Todo o nada.
- **Consistencia:** Paso de estado válido a válido.
- **Aislamiento:** Invisibilidad de transacciones concurrentes.
- **Durabilidad:** Persistencia post-fallo.

Niveles de Aislamiento vs. Rendimiento

Read Committed

95% throughput

Repeatable Read

70% throughput

Serializable

35% throughput

A mayor seguridad de aislamiento, mayor es la contención de recursos y menor el rendimiento.

Control de Concurrency

Bloqueo Pesimista

El sistema bloquea el recurso inmediatamente al ser accedido. Ideal para entornos de alta contención donde los conflictos son frecuentes.

⚠ Riesgo elevado de Deadlocks.

Bloqueo Optimista

No se bloquea el recurso. Al intentar guardar, se verifica una versión. Ideal para sistemas distribuidos y alta escalabilidad.

⚡ Menor latencia de lectura.

Durabilidad y WAL

El **Write-Ahead Logging** asegura que ningún cambio confirmado se pierda. Antes de persistir en las tablas finales, el motor registra la intención en un log secuencial, permitiendo la recuperación ante fallos catastróficos.

El Modelo ECA



Evento

El disparador primario. Puede ser una operación DML (INSERT, UPDATE) o una señal temporal del sistema.



Condición

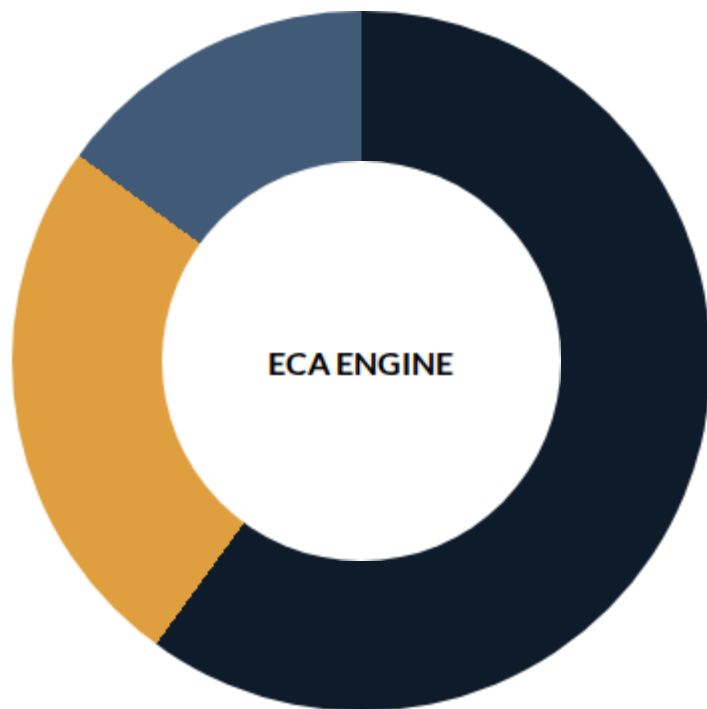
Regla lógica que evalúa si la acción debe ejecutarse. Previene ejecuciones innecesarias y optimiza recursos.



Acción

La consecuencia final. Puede ser otra modificación de datos, un cálculo derivado o el registro de una auditoría.

Tipos de Eventos de Base de Datos



DML (60%): CRUD de datos.

Temporales (25%): Schedulers/Jobs.

DDL (15%): Cambios de esquema.

Lógica Procedural y Triggers



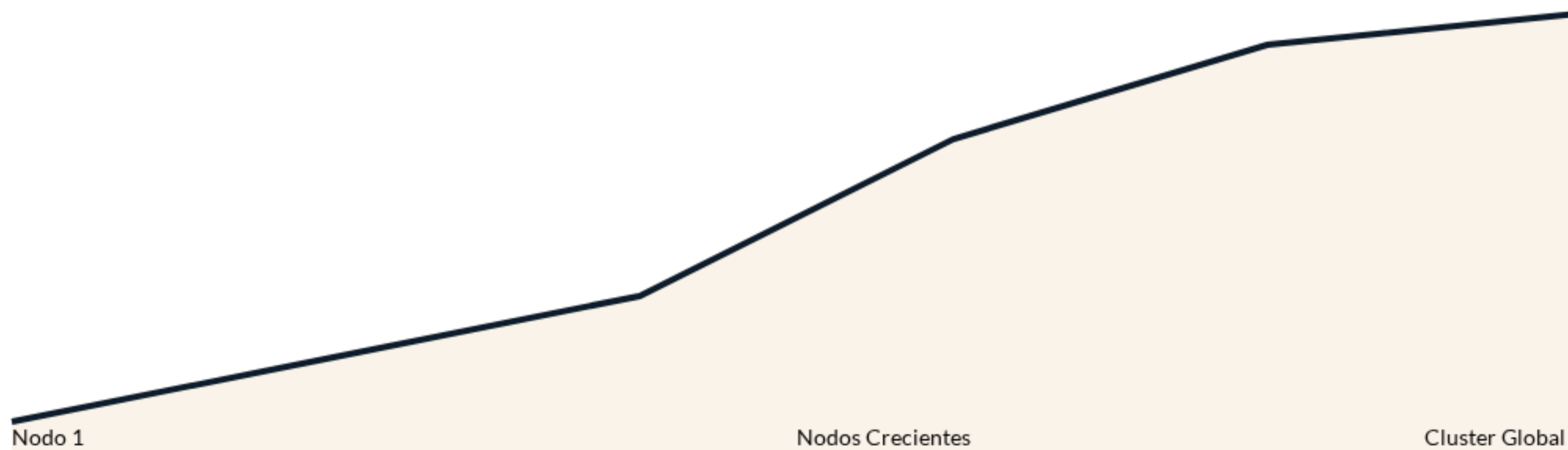
Triggers y Stored Procedures

Permiten mover la lógica de negocio **dentro del motor** para garantizar el cumplimiento de reglas independientemente de la aplicación.

- **Integridad Referencial Compleja:** Más allá de las claves foráneas.
- **Auditoría Transparente:** Historial automático de cambios.
- **Encapsulamiento:** Seguridad mediante procedimientos almacenados.

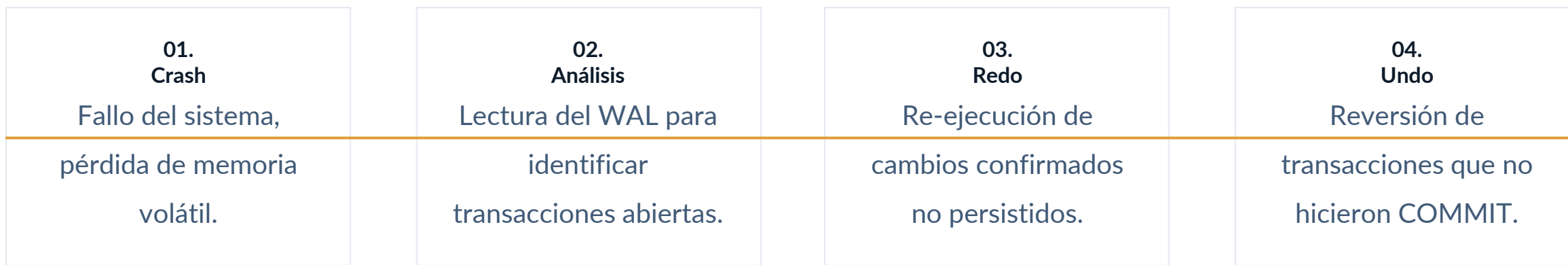
Sistemas Distribuidos: 2PC Latencia

Impacto del protocolo **Two-Phase Commit (2PC)** en la latencia transaccional distribuida.



A medida que aumenta la distribución, el costo de la consistencia (Teorema CAP) impacta directamente en la disponibilidad.

Flujo de Recuperación post-Fallo



¿Preguntas?

Tu especialización en el mundo de los datos comienza con el dominio de estos fundamentos.

Ingeniería de Sistemas de Datos | 2026